

Java 与数据库作业智能批改系统

基于 **LangChain4j + Spring Boot + RAG** 的智能化作业批改系统。支持上传 Word 作业文档，自动提取多道 Java 编程题或数据库 SQL 题，结合各自独立知识库中的评分标准，利用大语言模型进行逐题批改与综合评分。

一、系统简介

本系统面向 Java 程序设计与数据库课程的教学辅助场景，帮助教师快速批改学生提交的作业文档。系统通过 RAG（检索增强生成）技术，自动从独立知识库中检索对应评分标准，结合大语言模型对每道题进行多维度评分。

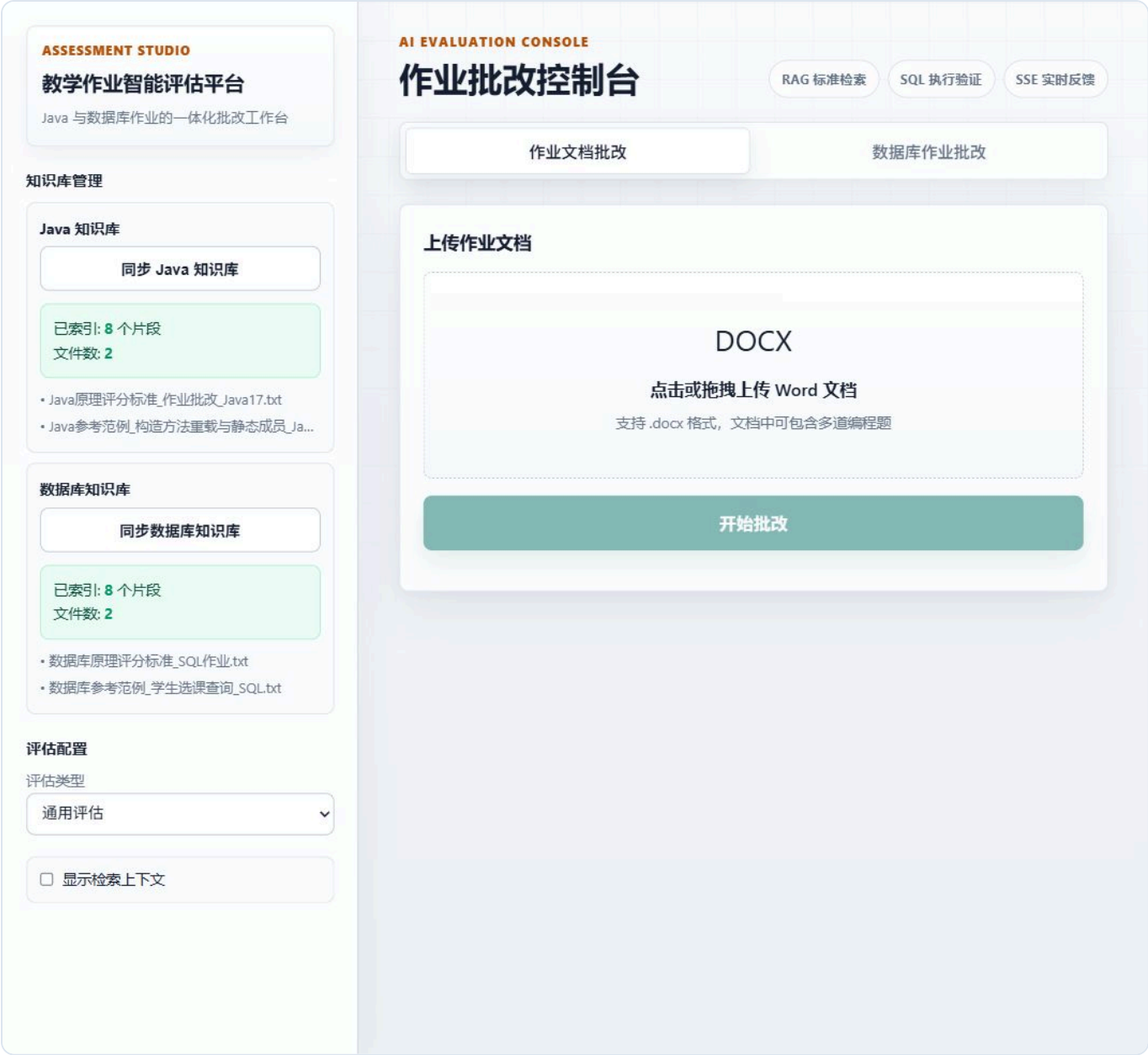
核心能力

- Word 作业文档解析** — 自动从 `.docx` 中提取多道编程题（题目要求 + 学生代码）
- 题意符合性检查** — 判断代码是否满足题目要求，功能是否完整
- RAG 增强评分** — 自动检索评分标准和参考范例，评分有据可依
- 多维度评价** — 是否符合题意（30）+ 代码规范（20）+ 逻辑正确性（20）+ 性能效率（15）+ 可维护性（15），百分制
- 数据库作业批改** — 自动提取 SQL，使用 H2 内存库的 MySQL 兼容模式执行验证，结合执行证据评分
- 知识库隔离** — Java 知识库与数据库知识库分别管理，避免评分标准混用
- 流式输出 (SSE)** — 实时显示每道题的批改过程
- 透明可解释** — 展示检索到的原始文档片段，评分依据一目了然

技术栈

组件	选型	说明
框架	Spring Boot 3.5.3	Java 17+
LLM SDK	LangChain4j 0.36.2	OpenAI 兼容接口
LLM	DeepSeek Chat	通过 <code>langchain4j-open-ai</code> 调用
Embedding	BGE-small-zh	本地 ONNX 运行，中文优化，首次约下载 100MB
向量库	Chroma / InMemory	优先 Chroma，不可用时自动降级
文档解析	PDFBox + Tika	支持 PDF、DOCX、TXT
SQL 执行	H2 Database	内存数据库，MySQL 兼容模式
前端	纯 HTML/CSS/JS	SSE + Fetch API，零依赖

二、快速预览



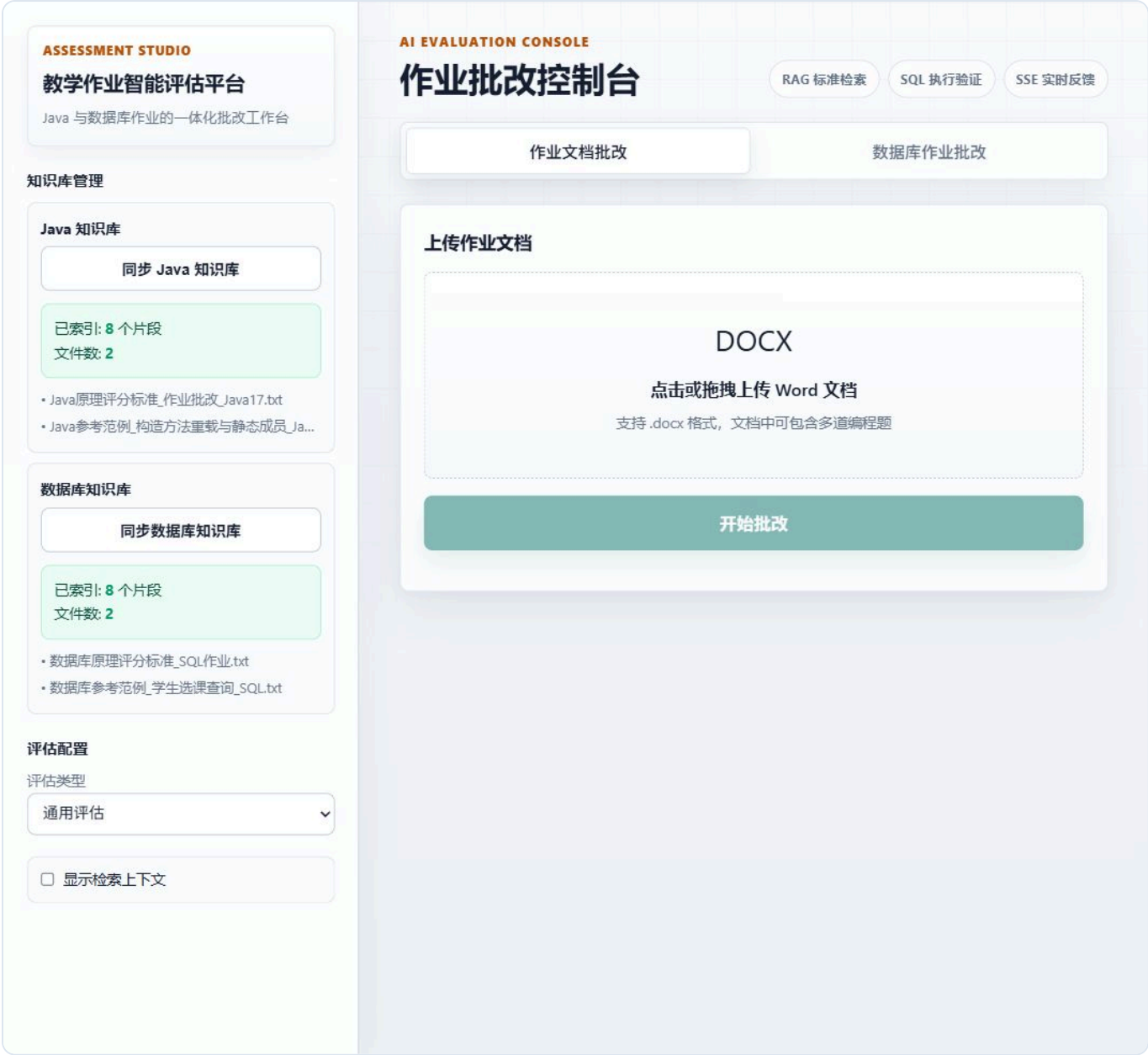
三、使用说明

3.1 系统首页

启动应用后，浏览器访问 `http://localhost:8080`，进入系统首页。

页面分为左右两栏：

- **左侧边栏：** 知识库管理、评估类型选择、检索上下文显示开关
- **右侧主区域：** 两个功能 Tab —— 「作业文档批改」和「数据库作业批改」



3.2 知识库管理

知识库分为 Java 知识库和数据库知识库，分别用于存放对应课程的评分标准、原理说明、参考范例和作业样例。批改时会自动从对应知识库中检索相关标准进行对照评分，避免 Java 与数据库评分依据混用。

步骤 1：放入评分标准文档

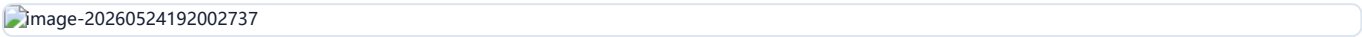
将 Java 作业评分标准文档（支持 .pdf 、 .docx 、 .txt ）复制到项目目录的 data/java_knowledge_base/ 文件夹下；将数据库作业评分标准文档复制到 data/database_knowledge_base/ 文件夹下。

建议按以下格式命名文件名，系统会自动提取元数据：

```
Java编码规范_代码风格_Java17.docx
Java作业评分标准_构造方法重载_Java17.txt
数据库原理评分标准_SQL作业.txt
数据库参考范例_学生选课查询_SQL.txt
```

步骤 2：同步知识库

点击左侧边栏的「同步 Java 知识库」或「同步数据库知识库」按钮，系统会自动加载文档、分块、向量化并建立索引。



同步完成后，左侧会显示已索引的片段数和文件列表。

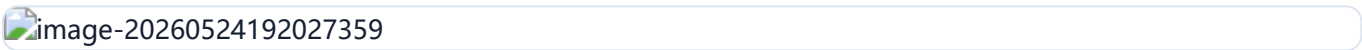
提示：如需更新评分标准，直接替换或新增对应知识库目录中的文件，然后重新点击同步即可。

3.3 Java 作业文档批改

适用于批量批改学生提交的 Word 作业文档（含多道编程题）。

操作步骤

- 1. 切换到「作业文档批改」Tab
- 2. 点击或拖拽上传学生的 .docx 作业文档



- 3. （可选）在左侧选择评估类型
- 4. 点击「开始批改」按钮

系统会自动解析文档、提取题目和代码，逐题调用 AI 进行批改：

支持的文档格式：系统通过正则识别 【第2题】、第1题、1.、一、等常见题号格式切分题目。如果文档中没有明确题号，会将整个文档作为一道题进行批改。

3.4 数据库作业文档批改

适用于批量批改数据库 SQL 作业文档。文档建议包含题目要求、初始化 SQL 和学生 SQL。

操作步骤

- 1. 切换到「数据库作业批改」Tab
- 2. 上传 .docx 数据库作业文档
- 3. 点击「开始批改数据库作业」按钮

系统会自动解析 SQL、使用 H2 内存数据库的 MySQL 兼容模式执行验证，并把执行结果作为评分证据传给 AI。

3.5 查看批改结果

批改完成后，页面会展示：

总分汇总

顶部显示作业总分卡片，包含文件名称和总分：

下图为当前实际运行的数据库作业批改工作台。上传并开始批改后，总分汇总、逐题详情、SQL 执行证据和 RAG 来源会在同一工作台下方展开。

逐题详情

每道题以卡片形式展示，默认折叠。点击卡片可展开查看：

- **题号与标题：**如 `【第2题】`
- **各维度得分：**是否符合题意、代码规范、逻辑正确性、性能与效率、可维护性
- **详细评语：**Markdown 格式，包含总体评价、逐条问题清单、改进建议、代码片段对比

四、部署指南

4.1 环境准备

JDK 17+

```
# 验证安装
java -version
# 应显示 17 或更高版本，例如：openjdk version "17.0.8"
```

如未安装，推荐下载 [Eclipse Temurin](#) 或 [Oracle JDK](#)。

Maven 3.8+

```
# 验证安装
mvn -v
# 应显示 Apache Maven 3.8.x 及以上
```

如未安装：

- **Windows：** 下载 [Maven 二进制包](#)，解压后配置 `MAVEN_HOME` 和 `PATH`
- **Linux/macOS：** `sudo apt install maven` 或 `brew install maven`

(可选) Python 3.10+ 与 Chroma

Chroma 向量库可提升检索性能和持久化能力。如不需要，系统会自动回退到内存向量库。

```
# 安装 Chroma
pip install chromadb

# 验证安装
chroma --version
```

4.2 获取代码

```
# 克隆仓库（或下载源码压缩包解压）
git clone https://github.com/CyuYing/aes-agent-java.git aes-agent-java
cd aes-agent-java
```

4.3 配置修改

编辑 `src/main/resources/application.properties`：

```
# =====
# 必填: DeepSeek API Key
# =====
# 方式一: 直接写入（仅本地测试, 生产环境建议用环境变量）
deepseek.api.key=sk-your-api-key-here

# 方式二: 使用环境变量（推荐）
# deepseek.api.key=${DEEPSEEK_API_KEY}

# =====
# 可选: DeepSeek 基础配置
# =====
deepseek.base.url=https://api.deepseek.com
deepseek.model.name=deepseek-chat

# =====
# 可选: Chroma 向量库
# =====
chroma.base.url=http://localhost:8000
chroma.java.collection.name=aes-java-knowledge
chroma.database.collection.name=aes-database-knowledge

# =====
# 可选: 知识库路径
# =====
aes.java.knowledge-base.path=data/java_knowledge_base
aes.database.knowledge-base.path=data/database_knowledge_base

# =====
# 可选: 服务端口
# =====
server.port=8080
```

获取 DeepSeek API Key:

1. 访问 [DeepSeek 开放平台](#)
2. 注册/登录后进入「API Keys」页面
3. 创建新 Key 并复制

4.4 构建打包

```
# 清理并编译
mvn clean compile

# 打包为可执行 JAR (生产部署使用)
mvn clean package -DskipTests
```

打包成功后, 会在 `target/` 目录下生成:

```
target/
├─ aes-agent-1.0.0.jar      # 可执行 JAR
└─ ...
```

4.5 启动应用

开发模式 (热重载, 适合调试)

```
mvn spring-boot:run
```

生产模式 (使用打包后的 JAR)

```
# 设置环境变量后启动 (Linux/macOS)
export DEEPSEEK_API_KEY=sk-your-api-key
java -jar target/aes-agent-1.0.0.jar

# Windows PowerShell
$env:DEEPSEEK_API_KEY="sk-your-api-key"
java -jar target/aes-agent-1.0.0.jar

# Windows CMD
set DEEPSEEK_API_KEY=sk-your-api-key
java -jar target/aes-agent-1.0.0.jar
```

验证启动

```
# 检查服务是否运行
curl http://localhost:8080/api/knowledge/stats
```

正常应返回:

```
{"chunkCount":0,"fileCount":0,"files":[],"metadata":[]}
```

首次启动注意: 会自动下载 BGE-small-zh 嵌入模型 (约 100MB), 需等待 1-2 分钟。看到 `Tomcat started on port 8080` 即表示启动成功。

访问前端: `http://localhost:8080`

4.6 (可选) 启动 Chroma 向量库

在另一个终端中执行：

```
# 进入项目目录
chroma run --path ./chroma-data
```

Chroma 运行在 `http://localhost:8000`。应用启动时会自动尝试连接，成功日志示例：

```
Chroma 向量库连接成功，collection: aes-java-knowledge
```

若连接失败，会自动降级为内存向量库，不影响核心功能：

```
Chroma 连接失败，回退到 InMemoryEmbeddingStore
```

4.7 初始化知识库

1. 准备评分标准文档

Java 作业评分标准、参考范例放入 `data/java_knowledge_base/`；数据库原理与 SQL 作业评分标准、参考范例放入 `data/database_knowledge_base/`。两套知识库路径和向量集合相互独立，避免 Java 与数据库检索上下文混用。支持格式：`.pdf`、`.docx`、`.txt`。

建议命名格式（系统自动提取元数据）：

```
Java原理评分标准_作业批改_Java17.txt
数据库原理评分标准_SQL作业.txt
```

2. 同步知识库

前端左侧可分别点击「同步 Java 知识库」与「同步数据库知识库」。

也可以调用 API：

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/knowledge/sync
curl -X POST http://localhost:8080/api/database/knowledge/sync
```

3. 验证知识库

```
curl http://localhost:8080/api/knowledge/stats
curl http://localhost:8080/api/database/knowledge/stats
```

正常应返回非零的 `chunkCount` 和 `fileCount`：

```
{"chunkCount":42,"fileCount":3,"files":["..."],"metadata":[...]}
```

4.8 功能验证

Java 作业文档批改测试

切换到「作业文档批改」Tab，上传 `.docx` 作业文档，点击「开始批改」。

或调用 API：

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/homework/grade \
-F "file=@作业样本.docx" \
-F "category=general"
```

数据库作业文档批改测试

切换到「数据库作业批改」Tab，上传包含题目、初始化 SQL 和学生 SQL 的 `.docx` 作业文档，点击「开始批改」。系统会为每道题创建独立 H2 内存数据库执行 SQL，并在结果中展示执行证据。

或调用 API：

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/database/homework/grade \
-F "file=@数据库作业样本.docx" \
-F "category=database"
```

五、API 接口

方法	路径	说明
GET	/	前端页面
GET	/api/knowledge/stats	知识库状态
POST	/api/knowledge/sync	重建知识库索引
POST	/api/homework/grade	作业文档同步批改 (multipart)
POST	/api/homework/grade/stream	作业文档流式批改 SSE (逐题推送)
GET	/api/database/knowledge/stats	数据库知识库状态
POST	/api/database/knowledge/sync	重建数据库知识库索引
POST	/api/database/homework/grade	数据库作业文档同步批改 (multipart)
POST	/api/database/homework/grade/stream	数据库作业文档流式批改 SSE (逐题推送)

请求示例

```
# Java 作业文档批改
curl -X POST http://localhost:8080/api/homework/grade \
-F "file=@作业.docx" \
-F "category=algorithm"

# 数据库作业文档批改
curl -X POST http://localhost:8080/api/database/homework/grade \
```

```
-F "file=@数据库作业.docx" \  
-F "category=database"
```

六、知识库管理

文件命名规范

文件名自动提取元数据，建议按以下格式命名：

```
{学科}_{类型}_{主题}.txt
```

示例： `Java原理评分标准_作业批改_Java17.txt` 、 `数据库参考范例_学生选课查询_SQL.txt`

自动提取的元数据字段：

字段	说明	示例值
type	文档类型	<code>standard</code> （评分标准）、 <code>reference</code> （参考范例）
category	技术类别	<code>java-basics</code> 、 <code>oop</code> 、 <code>sql-query</code> 、 <code>schema-design</code> 、 <code>transaction</code> 、 <code>security</code>
java	Java 版本	<code>8</code> 、 <code>11</code> 、 <code>17</code> 、 <code>21</code>

七、常见问题排查

启动报错：端口 8080 被占用

```
# 查找占用进程  
# Windows  
netstat -ano | findstr :8080  
taskkill /PID <进程号> /F  
  
# Linux/macOS  
lsof -i :8080  
kill -9 <PID>
```

或在 `application.properties` 中修改端口： `server.port=8081`

API 调用返回 500 / AI 评分无输出

- 检查 `application.properties` 中的 `deepseek.api.key` 是否已正确配置
- 确认 API Key 是否有效（DeepSeek 平台余额是否充足）
- 查看应用控制台日志中的具体错误信息

Chroma 连接失败

- 确认 Chroma 是否已启动: `curl http://localhost:8000/api/v1/heartbeat`
- 检查 `application.properties` 中的 `chroma.base.url` 是否正确
- 如不需要 Chroma, 可忽略此警告, 系统会自动使用内存向量库

知识库同步后 chunkCount 仍为 0

- 确认 `data/java_knowledge_base/` 目录下存在文件
- 确认文件格式为 `.pdf`、`.docx` 或 `.txt`
- 查看应用日志是否有加载失败的错误提示

作业文档解析失败 / 未识别到题目

- 确认上传的是 `.docx` 格式 (`.doc` 旧格式兼容性较差)
- 确认文档中包含题号标记 (如 `【第1题】`、`第1题`、`1.` 等)
- 如文档无明确题号, 系统会将整个文档视为一道题进行批改

八、架构流程



九、项目目录树

```
aes-agent-java/
├── pom.xml                # Maven 项目配置
├── README.md
├── data/
│   ├── java_knowledge_base/    # Java 知识库文档 (评分标准 / 参考范例)
│   └── database_knowledge_base/ # 数据库知识库文档 (评分标准 / 参考范例)
```

```
└─ src/
  └─ main/
    ├── java/com/aes/
    │   ├── AesAgentApplication.java      # Spring Boot 入口
    │   ├── config/
    │   │   └─ AesConfig.java            # Bean 配置 (LLM / Embedding / 向量库)
    │   ├── controller/
    │   │   └─ AesController.java        # REST API (Java/数据库作业批改 + 知识库)
    │   ├── model/
    │   │   └─ Dto.java                  # 所有 DTO / Record
    │   └─ service/
    │       ├── KnowledgeService.java     # Java 知识库管理 (加载/分块/向量化/检索)
    │       ├── DatabaseKnowledgeService.java
    │       ├── DocumentParserService.java
    │       ├── DatabaseDocumentParserService.java
    │       ├── DatabaseExecutionService.java
    │       ├── HomeworkService.java
    │       └─ DatabaseHomeworkService.java
    └─ resources/
        ├── application.properties       # 应用配置
        └─ static/
            └─ index.html                 # 前端 UI (Java/数据库作业批改)
```

十、注意事项

- 首次启动会下载 BGE-small-zh 模型 (约 100MB) , 需等待 1-2 分钟
- Java 知识库位于 `data/java_knowledge_base/` , 数据库知识库位于 `data/database_knowledge_base/` , 放入评分标准文档后需分别点击同步
- Java 作业批改基于 LLM 静态分析; 数据库作业会先在 H2 内存库的 MySQL 兼容模式执行 SQL, 再结合执行证据与 RAG 上下文评分
- AI 评分结果仅供教学参考, 不作为正式考试成绩